

Nama : Binti Nur Hamidah

NIM : 240631100075

Kelas : 4C

TUGAS PERTEMUAN

PEKAN 9

Aktivitas 1 – Membaca Dokumentasi Resmi

1. Apa yang dimaksud server-side scripting?

Server-side scripting adalah teknik pemrograman web di mana kode program dieksekusi (dijalankan) di sisi server, bukan di browser pengguna. Ketika kita mengakses halaman PHP, server akan memproses kode PHP tersebut terlebih dahulu, menghasilkan output berupa HTML murni, lalu mengirimkan HTML tersebut ke browser. Jadi, yang diterima oleh browser hanyalah hasil akhirnya saja, bukan kode PHP aslinya. Contoh bahasa server-side scripting yang populer antara lain PHP, Python (Django/Flask), Ruby on Rails, dan Node.js. Berbeda dengan client-side scripting (misalnya JavaScript) yang dijalankan langsung di browser pengguna.

2. Mengapa file PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server?

File PHP tidak bisa dibuka langsung melalui browser (misalnya dengan double-click atau drag-and-drop ke browser) karena browser hanya memahami bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. PHP adalah bahasa yang membutuhkan interpreter khusus, yaitu PHP interpreter, yang biasanya sudah terpasang bersama web server seperti Apache. Ketika kita membuka file PHP tanpa web server, browser akan menampilkan kode PHP mentah sebagai teks biasa, atau bahkan tidak menampilkan apa-apa. Web server berperan sebagai "penerjemah" yang memproses instruksi PHP dan mengubahnya menjadi HTML sebelum dikirim ke browser. Itulah mengapa kita membutuhkan software seperti XAMPP yang menyediakan Apache dan PHP interpreter agar file PHP dapat berjalan dengan benar.

3. Apa fungsi perintah echo?

Perintah echo dalam PHP berfungsi untuk menampilkan atau mencetak teks/output ke halaman web. Echo adalah salah satu cara paling dasar dan paling sering digunakan untuk menghasilkan output dalam PHP. Kita bisa menggunakan echo untuk menampilkan teks biasa, kode HTML, nilai variabel, atau hasil dari operasi tertentu. Sebagai contoh, perintah echo "<h1>Halo Dunia</h1>"; akan menghasilkan heading berukuran besar bertuliskan "Halo Dunia" pada halaman web. Echo sebenarnya bukan sebuah fungsi, melainkan sebuah language construct (konstruksi bahasa), sehingga kita tidak wajib menggunakan tanda kurung saat menggunakannya. Selain echo, PHP juga memiliki perintah print yang fungsinya mirip, namun print hanya bisa menerima satu argumen dan mengembalikan nilai 1.

4. Apa perbedaan komentar dan output?

Komentar (comment) dan output adalah dua hal yang sangat berbeda dalam PHP. Output adalah hasil yang ditampilkan ke layar browser dan dapat dilihat oleh pengguna, biasanya dihasilkan melalui perintah echo atau print. Sementara itu, komentar adalah catatan atau penjelasan yang ditulis oleh programmer di dalam kode, dan sama sekali tidak akan ditampilkan di browser maupun diproses oleh server. Komentar berfungsi sebagai dokumentasi kode agar lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membaca kode tersebut. Dalam PHP, komentar satu baris ditulis dengan tanda // atau #, sedangkan komentar banyak baris menggunakan /* ... */. Singkatnya, output adalah untuk pengguna (user), sedangkan komentar adalah untuk programmer.

Aktivitas 3 – Analisis Alur Eksekusi PHP

Alur eksekusi: Code Editor → htdocs → Apache → Browser

1. Mengapa file harus disimpan di folder htdocs?

Folder htdocs adalah document root dari web server Apache, yaitu direktori utama yang dijadikan titik awal Apache dalam mencari dan menyajikan file kepada browser. Ketika kita mengetikkan URL seperti <http://localhost/eksperimen.php> di browser, Apache akan mencari file tersebut di dalam folder htdocs. Jika file disimpan di luar htdocs, misalnya di Desktop atau folder Documents, Apache tidak akan bisa menemukannya dan browser akan menampilkan error 404 (Not Found). Oleh karena itu, semua file PHP yang

ingin kita jalankan wajib ditempatkan di dalam htdocs atau subfolder di dalamnya. Ini merupakan aturan konfigurasi standar Apache yang berlaku di XAMPP.

2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?

Jika Apache tidak dijalankan, maka tidak ada yang akan memproses kode PHP kita ketika browser mencoba mengaksesnya. Browser akan menampilkan pesan error seperti "This site can't be reached" atau "Connection refused" karena tidak ada server yang mendengarkan (listening) pada port 80. Bahkan jika kita mencoba membuka file PHP langsung dari folder htdocs tanpa Apache, browser hanya akan menampilkan kode PHP mentah atau tidak menampilkan apa-apa. Apache berfungsi sebagai perantara antara browser dan PHP interpreter; tanpa Apache, seluruh rantai komunikasi antara browser dan kode PHP kita akan terputus. Maka dari itu, sebelum mulai mengerjakan proyek PHP, pastikan Apache sudah dalam kondisi running di XAMPP Control Panel.

3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?

Browser tidak menampilkan kode PHP karena PHP sudah diproses dan dieksekusi oleh server sebelum hasilnya dikirimkan ke browser. Yang diterima browser hanyalah output berupa HTML murni, bukan kode PHP-nya. Ini merupakan keunggulan sekaligus karakteristik utama server-side scripting: logika bisnis dan pemrosesan data tetap tersembunyi di sisi server dan tidak bisa dilihat oleh pengguna akhir. Jika kita klik kanan di browser dan pilih "View Page Source", kita hanya akan melihat HTML yang dihasilkan, bukan kode PHP yang kita tulis. Hal ini juga membuat aplikasi web berbasis PHP lebih aman karena kode sumber (source code) tidak terekspos ke publik.

4. Siapa yang memproses kode PHP?

Yang memproses kode PHP adalah PHP Interpreter, yaitu sebuah program yang berjalan di sisi server. Ketika browser mengirimkan permintaan (request) ke web server Apache untuk mengakses sebuah file PHP, Apache meneruskan file tersebut ke PHP Interpreter untuk dieksekusi. PHP Interpreter membaca instruksi-instruksi PHP baris per baris, menjalankan logika program seperti perulangan, kondisi, dan operasi database, kemudian menghasilkan output dalam format HTML. Hasil HTML tersebut dikembalikan ke Apache, yang kemudian mengirimkannya sebagai response ke browser pengguna. Jadi, secara urutan prosesnya adalah: Browser → Apache → PHP Interpreter → Apache →

Browser. Di XAMPP, PHP Interpreter sudah terinstal dan terkonfigurasi secara otomatis bersama Apache sehingga kita tinggal menggunakannya tanpa perlu konfigurasi tambahan.